

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리요약서

제조번호: SKY-M220805-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

# 스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

## 1. 일반정보

### 1.1 신청제품정보

|           |    |                                                        |
|-----------|----|--------------------------------------------------------|
| 제조사       | 명칭 | 동국바이오사이언스(주)                                           |
|           | 주소 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 32                                    |
| 신청자       |    | 홍길동                                                    |
| 제품명       |    | 스카이코비원멀티주                                              |
| 생기수재명     |    | 사스 코로나바이러스-2 표면항원백신<br>(유전자재조합)                        |
| 허가번호(허가일) |    | 더미데이터 제 1호(2022.06.29)                                 |
| 포장단위      |    | 항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자<br>면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자 |
| 제조번호      |    | SKY-M220805-001                                        |
| 신청수량      |    | 112,800 바이알 (11,280 상자)                                |
| 제조년월일     |    | 2022.08.05                                             |
| 최종 유효년월일  |    | 2024.02.04                                             |
| 저장방법      |    | 밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관                            |
| 사용(유효)기간  |    | 제조일로부터 18개월                                            |
| 투여경로      |    | 근육주사                                                   |
| 1회 접종량    |    | 0.5 mL                                                 |

1.2 제조요약도

Component A

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| CHO 마스터 세포주       |                |
| 제조번호              | CHO-MCB-211012 |
| 제조년월일             | 2021.10.12     |
|                   |                |
| CHO 제조용 세포주       |                |
| 제조번호              | CHO-WCB-220301 |
| 제조년월일             | 2022.03.01     |
|                   |                |
| Component A 중간체원액 |                |
| 제조번호              | SKY-CA220705   |
| 제조년월일             | 2022.07.05     |
| 제조량               | 130 L          |

Component B

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <i>E.coli</i> 마스터 세포주 |                |
| 제조번호                  | ECO-MCB-220524 |
| 제조년월일                 | 2022.05.24     |
|                       |                |
| <i>E.coli</i> 제조용 세포주 |                |
| 제조번호                  | ECO-WCB-220601 |
| 제조년월일                 | 2022.06.01     |
|                       |                |
| Component B 중간체원액     |                |
| 제조번호                  | SKY-CB220705   |
| 제조년월일                 | 2022.07.05     |
| 제조량                   | 143 L          |

|         |              |
|---------|--------------|
| 나노파티클원액 |              |
| 제조번호    | SKY-NP220720 |
| 제조년월일   | 2022.07.20   |
| 제조량     | 280 L        |

|       |              |
|-------|--------------|
| 최종원액  |              |
| 제조번호  | SKY-FB220804 |
| 제조년월일 | 2022.08.04   |
| 제조량   | 285 L        |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 완제의약품 |                 |
| 제조번호  | SKY-M220805-001 |
| 제조년월일 | 2022.08.05      |
| 제조수량  | 112,800 바이알     |

## 2. 재료

### 2.1 세포은행

#### 2.1.1 정보

##### 2.1.1.1 마스터 세포주

###### 2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

CHO-MCB-211012

2021.10.12

###### 2.1.1.1.2 *E.coli* 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

계대이력 및 계대 수

보관조건

ECO-MCB-220524

2022.05.24

##### 2.1.1.2 제조용 세포주

###### 2.1.1.2.1 CHO 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

CHO-WCB-220301

2022.03.01

###### 2.1.1.2.2 *E.coli* 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

제조년월일

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

ECO-WCB-220601

2022.06.01

## 2.1.2 시험

### 2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

#### 2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

##### 세포주확인시험

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CO1 barcode assay)_____               |
| 시험기준 | 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로<br>확인되어야함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.14                    |
| 시험결과 | 햄스터 유래 세포주로 확인됨_____                       |

##### 세포성장 및 증식확인시험

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(세포배양법)_____                                                                |
| 시험기준 | 5계대 이상 계대 시 세포농도: $2.00 \times 10^6$<br>cells/mL 이상<br>세포 생존율: 90.0~100.0%_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.19                                                         |
| 시험결과 | 세포농도: $2.05 \times 10^6$ cells/mL, 생존율 93%_                                     |

##### 세포형태확인시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(현미경관찰법)_____       |
| 시험기준 | 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12              |
| 시험결과 | 뭉치지 않음, 구형_____         |

##### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(직접법)_____          |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.10.26 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

##### 마이코플라스마부정시험

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(배양법)_____           |
| 시험기준 | 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09  |
| 시험결과 | 마이코플라스마가 확인되지 않음_____    |

### 전자현미경시험

시험방법                      자가기시(전자현미경시험법)\_\_\_\_\_

시험기준                      바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가  
관찰되지 않아야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.15 ~ 2021.10.19

시험결과                      바이러스, 박테리아가 관찰되지 않음\_\_\_\_\_

### 소유래플라스마부정시험

시험방법                      자가기시(세포배양접종법)\_\_\_\_\_

시험기준                      소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야  
함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과                      오염이 확인되지 않음\_\_\_\_\_

### 돼지유래플라스마부정시험

시험방법                      자가기시(세포배양접종법)\_\_\_\_\_

시험기준                      돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지  
않아야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.11.02

시험결과                      오염이 확인되지 않음\_\_\_\_\_

### 외래성인자부정시험(PCR)

시험방법                      자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))\_\_\_\_\_

시험기준                      오염이 확인되지 않아야 함\_\_\_\_\_

| 바이러스        | 시험기간                       | 시험결과           |
|-------------|----------------------------|----------------|
| Bpy V       | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 | 오염이<br>확인되지 않음 |
| PCV         | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 | 오염이<br>확인되지 않음 |
| HEV         | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 | 오염이<br>확인되지 않음 |
| Calicivirus | 2021.10.12 ~<br>2021.10.26 | 오염이<br>확인되지 않음 |

## 외래성인자부정시험(*in vivo*)

### ① 성숙마우스접종시험

시험방법                      자가기시(동물접종 시험)\_\_\_\_\_

시험기준                      시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과                      96%\_\_\_\_\_

### ② 영아마우스접종시험

시험방법                      자가기시(동물접종 시험)\_\_\_\_\_

시험기준                      시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.10.26

시험결과                      88%\_\_\_\_\_

### ③ 유정란접종시험

시험방법                      자가기시(유정란 접종시험)\_\_\_\_\_

시험기준                      - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 하고, 혈구응집반응이 없어야 함  
- 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함\_\_\_\_\_

시험기간                      2021.10.12 ~ 2021.10.30

시험결과                      요막강 생존률 91%, 난황낭 생존률 93%\_\_\_\_\_

## 외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법                      자가기시(세포배양법)\_\_\_\_\_

시험기준                      혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시  
음성이어야함,  
세포병변 관찰 시 음성이어야 함\_\_\_\_\_

| 세포     | 시험기간                       | 시험결과 |
|--------|----------------------------|------|
| MRC-5  | 2021.10.20 ~<br>2021.11.17 | 음성   |
| Vero   | 2021.10.20 ~<br>2021.11.17 | 음성   |
| CHO-K1 | 2021.10.20 ~<br>2021.11.17 | 음성   |

### 레트로바이러스부정시험

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_ |
| 시험기준 | 감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____                                      |
| 시험기간 | 2021.10.20 ~ 2021.11.03                                                  |
| 시험결과 | 오염이 탐지되지 않음_____                                                         |

### HAP시험

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(□ ELISA, □ IFA)_____                 |
| 시험기준 | 감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____ |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09                   |
| 시험결과 | 항체 형성 확인되지 않음_____                        |

### MAP시험

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(□ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____ |
| 시험기준 | 감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____                   |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.09                                     |
| 시험결과 | 항체 형성 확인되지 않음_____                                          |

### 염기서열분석시험

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(염기서열분석법)_____         |
| 시험기준 | 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함____ |
| 시험기간 | 2021.10.13 ~ 2021.10.18    |
| 시험결과 | 염기서열 일치함_____              |

### 결핵균부정시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유립약전(배양법)_____          |
| 시험기준 | 음성이어야 함_____            |
| 시험기간 | 2021.10.12 ~ 2021.11.23 |
| 시험결과 | 음성_____                 |

#### 2.1.2.1.2 *E.coli* 마스터 세포주에 대한 시험

##### 순도시험

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____           |
| 시험기준 | 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.24 ~ 2022.05.25           |
| 시험결과 | 그람음성간균으로 확인됨, 오염 없음_____          |

##### 박테리오파지확인시험

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Plaque assay법)_____ |
| 시험기준 | N/A_____                 |
| 시험기간 | 2022.05.24 ~ 2022.05.26  |
| 시험결과 | 적합_____                  |

##### 미생물종확인시험

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).                       |
| 시험기준 | PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 <i>E.coli</i> 로 확인되어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27                               |
| 시험결과 | <i>E.coli</i> 로 확인됨_____                              |

##### 염기서열분석시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(염기서열분석법)_____          |
| 시험기준 | 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.30     |
| 시험결과 | 염기서열 일치함_____               |

##### 제한효소지도분석시험

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(제한효소지도 분석법)_____                  |
| 시험기준 | 밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27                |
| 시험결과 | 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인됨_____         |

##### 생균수시험

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(평판도말법)_____                    |
| 시험기준 | $1 \times 10^6$ CFU/mL 이상이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.05.24 ~ 2022.05.25             |
| 시험결과 | $1.04 \times 10^6$ CFU/mL_____      |

### 플라스미드 대장균수확인시험

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____ |
| 시험기준 | 실측치_____                     |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27      |
| 시험결과 | 적합_____                      |

### 확인시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____ |
| 시험기준 | 실측치_____                  |
| 시험기간 | 2022.05.25 ~ 2022.05.27   |
| 시험결과 | 적합_____                   |

## 2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

### 2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

#### 세포주확인시험

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CO1 barcode assay)_____               |
| 시험기준 | 햄스터 유래(hamster origin) 세포주로<br>확인되어야함_____ |
| 시험기간 | 2022.03.01 ~ 2022.03.03                    |
| 시험결과 | 햄스터 유래 세포주로 확인됨_____                       |

#### 세포성장 및 증식확인시험

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(세포배양법)_____                                                                |
| 시험기준 | 5계대 이상 계대 시 세포농도: $2.00 \times 10^6$<br>cells/mL 이상<br>세포 생존율: 90.0~100.0%_____ |
| 시험기간 | 2022.03.01 ~ 2022.03.08                                                         |
| 시험결과 | 세포농도: $2.07 \times 10^6$ cells/mL, 생존율 94%_                                     |

#### 세포형태확인시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(현미경관찰법)_____       |
| 시험기준 | 세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.03.01              |
| 시험결과 | 뭉치지 않음, 구형임_____        |

#### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유립약전(직접법)_____          |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.03.01 ~ 2022.03.15 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

#### 마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)\_\_\_\_\_

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함\_\_\_\_\_

시험기간 2022.03.01 ~ 2022.03.29

시험결과 마이코플라스마가 확인되지 않음\_\_\_\_\_

#### 외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)\_\_\_\_\_

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시  
음성이어야함,  
세포병변 관찰 시 음성이어야 함\_\_\_\_\_

| 세포     | 시험기간                       | 시험결과 |
|--------|----------------------------|------|
| MRC-5  | 2022.03.01 ~<br>2022.03.29 | 음성   |
| Vero   | 2022.03.01 ~<br>2022.03.29 | 음성   |
| CHO-K1 | 2022.03.01 ~<br>2022.03.29 | 음성   |

#### 2.1.2.2.2 *E.coli* 제조용 세포주에 대한 시험

##### 순도시험

시험방법 자가기시(그램염색법, 평판도말법)\_\_\_\_\_

시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이  
없어야 함\_\_\_\_\_

시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.02

시험결과 그람음성간균으로 확인됨, 오염 없음\_\_\_\_\_

##### 박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법)\_\_\_\_\_

시험기준 N/A\_\_\_\_\_

시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.03

시험결과 적합\_\_\_\_\_

##### 미생물종확인시험

시험방법 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).

시험기준 PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때  
E.coli로 확인되어야 함\_\_\_\_\_

시험기간 2022.06.02 ~ 2022.06.04

시험결과 E.coli로 확인됨\_\_\_\_\_

### 염기서열분석시험

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(염기서열분석법)_____       |
| 시험기준 | 예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함__ |
| 시험기간 | 2022.06.02 ~ 2022.06.07  |
| 시험결과 | 염기서열 일치함_____            |

### 제한효소지도분석시험

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(제한효소지도 분석법)_____                  |
| 시험기준 | 밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.06.02 ~ 2022.06.04                |
| 시험결과 | 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인됨_____         |

### 생균수시험

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(평판도말법)_____                    |
| 시험기준 | $1 \times 10^6$ CFU/mL 이상이어야 함_____ |
| 시험기간 | 2022.06.01 ~ 2022.06.02             |
| 시험결과 | $1.3 \times 10^6$ CFU/mL_____       |

### 플라스미드 대장균수확인시험

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____ |
| 시험기준 | 실측치_____                     |
| 시험기간 | 2022.06.02 ~ 2022.06.04      |
| 시험결과 | 적합_____                      |

### 확인시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____ |
| 시험기준 | 실측치_____                  |
| 시험기간 | 2022.06.02 ~ 2022.06.04   |
| 시험결과 | 적합_____                   |

### 3. 원액

#### 3.1 정보

##### 3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭 \_\_\_\_\_  
원액 생산단계까지 세포주 \_\_\_\_\_  
제조원 \_\_\_\_\_  
제조번호 SKY-CA220705  
제조년월일 2022.06.05  
보관조건 -70°C 이하  
저장기간 \_\_\_\_\_  
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월  
제조량 130 L  
제조용 세포주 제조번호 CHO-WCB-220301

##### 3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 \_\_\_\_\_  
원액 생산단계까지 세포주 \_\_\_\_\_  
제조원 \_\_\_\_\_  
제조번호 SKY-CB220705  
제조년월일 2022.07.05  
보관조건 -70°C 이하  
저장기간 \_\_\_\_\_  
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월  
제조량 143 L  
제조용 세포주 제조번호 ECO-WCB-220601

##### 3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 \_\_\_\_\_  
제조번호 SKY-NP220720  
제조년월일 2022.07.20  
보관조건 -70°C 이하  
저장기간 \_\_\_\_\_  
허가된 저장기간 제조일로부터 18개월  
제조량 270 L  
Component A 제조번호 SKY-CA220705  
Component B 제조번호 SKY-CB220705

### 3.2 시험

#### 3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

##### 마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)\_\_\_\_\_

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함\_\_\_\_\_

|      | 시험기간                       | 시험결과       |
|------|----------------------------|------------|
| 배양법  | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 | 확인되지<br>않음 |
| NAT법 | 2022.06.29 ~<br>2022.07.01 | 확인되지<br>않음 |

##### 외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)\_\_\_\_\_

시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함\_\_\_\_\_

| 세포     | 시험기간                       | 시험결과 |
|--------|----------------------------|------|
| MRC-5  | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 | 음성   |
| Vero   | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 | 음성   |
| CHO-K1 | 2022.05.17 ~<br>2022.06.14 | 음성   |

##### MMV부정시험

시험방법 자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)\_\_\_\_\_

시험기준 음성이어야 함\_\_\_\_\_

시험기간 2022.06.30 ~ 2022.07.02

시험결과 음성\_\_\_\_\_

##### 결핵균부정시험

시험방법 유럽약전(배양법)\_\_\_\_\_

시험기준 음성이어야 함\_\_\_\_\_

시험기간 2022.05.17 ~ 2022.06.29

시험결과 음성\_\_\_\_\_

### 3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

#### 성상

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____            |
| 시험기준 | 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__ |
| 시험기간 | 2022.07.05                 |
| 시험결과 | 투명_____                    |

#### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.19 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

#### PH측정시험

|      |                    |
|------|--------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법)_____ |
| 시험기준 | 7.5~8.5_____       |
| 시험기간 | 2022.07.05         |
| 시험결과 | 7.94_____          |

#### 단백질함량시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____ |
| 시험기준 | 6,200 µg/mL 이상 _____      |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.08   |
| 시험결과 | 6,406 µg/mL_____          |

#### 순도시험(SDS-PAGE)

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____ |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함_____             |
| 시험기간 | 2022.07.08 ~ 2022.07.09      |
| 시험결과 | 93%_____                     |

#### 순도시험(CE-SDS)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CE-SDS시험법)_____    |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함_____        |
| 시험기간 | 2022.07.08 ~ 2022.07.09 |
| 시험결과 | 94.5%_____              |

#### 확인시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Dot Blot시험법)_____  |
| 시험기준 | 발색된 점이 확인되어야 함_____     |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.08 |
| 시험결과 | 발색된 점이 확인됨_____         |

### 엔도톡신시험

|      |                  |
|------|------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(비탁법)_____   |
| 시험기준 | 20 EU/mL 미만_____ |
| 시험기간 | 2022.07.05       |
| 시험결과 | 14 EU/mL_____    |

### 잔류 숙주세포 유래 단백질시험

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(효소면역측정법)_____          |
| 시험기준 | 50 µg/mg of protein 미만_____ |
| 시험기간 | 2022.07.08 ~ 2022.07.09     |
| 시험결과 | 38 µg/mg of protein_____    |

### 잔류 숙주세포 유래 DNA시험

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____ |
| 시험기준 | 15 ng/mg of protein 미만_____     |
| 시험기간 | 2022.07.08 ~ 2022.07.09         |
| 시험결과 | 14 ng/mg of protein_____        |

### 3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

#### 성상

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____               |
| 시험기준 | 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____ |
| 시험기간 | 2022.07.05                    |
| 시험결과 | 약간 탁한 무색_____                 |

#### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.19 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

#### PH측정시험

|      |                    |
|------|--------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법)_____ |
| 시험기준 | 7.0~8.0_____       |
| 시험기간 | 2022.07.05         |
| 시험결과 | 7.76_____          |

#### 단백질함량시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____ |
| 시험기준 | 6,10 µg/mL 이상 _____       |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06   |
| 시험결과 | 7,11 µg/mL_____           |

#### 순도시험(SDS-PAGE)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE)) |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함             |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07 |
| 시험결과 | 98%                     |

#### 순도시험(CE-SDS)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CE-SDS시험법)         |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함             |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07 |
| 시험결과 | 91.4%                   |

#### 확인시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Dot Blot시험법)       |
| 시험기준 | 발색된 점이 확인되어야 함          |
| 시험기간 | 2022.07.05 ~ 2022.07.06 |
| 시험결과 | 발색된 점이 확인됨              |

#### 엔도톡신시험

|      |              |
|------|--------------|
| 시험방법 | 유럽약전(비탁법)    |
| 시험기준 | 820 EU/mL 미만 |
| 시험기간 | 2022.07.05   |
| 시험결과 | 804 EU/mL    |

#### 잔류 숙주세포 유래 단백질시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(효소면역측정법)           |
| 시험기준 | 50 µg/mg of protein 미만  |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07 |
| 시험결과 | 47 µg/mg of protein     |

#### 잔류 숙주세포 유래 DNA시험

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법) |
| 시험기준 | 15 ng/mg of protein 미만     |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07    |
| 시험결과 | 13 ng/mg of protein        |

#### 박테리오파지부정시험

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(q-PCR법)                                |
| 시험기준 | Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/µL) 미만 |
| 시험기간 | 2022.07.06 ~ 2022.07.07                     |
| 시험결과 | 0.0027 pg/µL, 0.0029 pg/µL, 0.0034 pg/µL    |

### 3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

#### 성상

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____            |
| 시험기준 | 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상__ |
| 시험기간 | 2022.07.20                 |
| 시험결과 | 투명_____                    |

#### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.07.20 ~ 2022.08.03 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

#### PH측정시험

|      |                    |
|------|--------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법)_____ |
| 시험기준 | 7.5~8.5_____       |
| 시험기간 | 2022.07.20         |
| 시험결과 | 8.2_____           |

#### 단백질함량시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____ |
| 시험기준 | 470 µg/mL 이상 _____        |
| 시험기간 | 2022.07.20 ~ 2022.07.21   |
| 시험결과 | 483 µg/mL_____            |

#### 항원함량시험

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))__ |
| 시험기준 | 180 µg/mL 이상 _____                |
| 시험기간 | 2022.07.21 ~ 2022.07.23           |
| 시험결과 | 191 µg/mL_____                    |

#### 순도시험(CE-SDS)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CE-SDS시험법)_____    |
| 시험기준 | 90% 이상이어야 함_____        |
| 시험기간 | 2022.07.21 ~ 2022.07.22 |
| 시험결과 | 93%_____                |

### 순도시험(SE-HPLC)

시험방법

자가기시(SE-HPLC시험법)\_\_\_\_\_

시험기준

1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와  
단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로

나타내었을 때 35% 이상이어야 함

2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크\*의

면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함

\* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일  
나노파티클 피크를 제외한 component A, component B  
등의 피크

시험기간

2022.07.22 ~ 2022.07.24

시험결과

38%, 59.8%\_\_\_\_\_

### 확인시험

시험방법

자가기시(Dot Blot시험법)\_\_\_\_\_

시험기준

Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야  
함\_\_\_\_\_

시험기간

2022.07.20 ~ 2022.07.21

시험결과

점이 확인됨, 점이 확인됨\_\_\_\_\_

### 엔도톡신

시험방법

유럽약전(비탁법)\_\_\_\_\_

시험기준

1480 EU/mg of protein 미만\_\_\_\_\_

시험기간

2022.07.20

시험결과

1434 EU/mg of protein\_\_\_\_\_

### 입자크기측정시험

시험방법

자가기시(동적광산란법)\_\_\_\_\_

시험기준

27 ~ 88 nm\_\_\_\_\_

시험기간

2022.07.20

시험결과

38.4 nm\_\_\_\_\_

### 폴리소르베이트80함량시험

시험방법

자가기시(HPLC법)\_\_\_\_\_

시험기준

0.01 ~ 0.05%\_\_\_\_\_

시험기간

2022.07.21 ~ 2022.07.23

시험결과

0.02%\_\_\_\_\_

#### 4. 최종원액

##### 4.1 정보

제조번호 SKY-FB220804  
제조원 동국바이오사이언스(주)  
경기도 고양시 일산동구 동국로 32\_\_\_\_\_  
제조년월일 2022.08.04  
저장기간 \_\_\_\_\_  
허가된 저장기간 N/A\_\_\_\_\_  
제조량 285 L

#### 최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

| 원료명      | 성분명                         | 제조번호         | 분량    |
|----------|-----------------------------|--------------|-------|
| 나노파티클 원액 | 사스코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원 | SKY-NP220720 | 270 L |
| 완충액      | 완충액                         | BUF-220803   | 15 L  |

#### 완충액 조제에 사용된 첨가제

| 원료명 | 성분명   | 제조번호       | 분량       |
|-----|-------|------------|----------|
| 완충액 | 염화나트륨 | BUF-220803 | 2.25 kg  |
|     | 트로메타민 |            | 0.75 kg  |
|     | 아르기닌  |            | 1.20 kg  |
|     | 백당    |            | 12.00 kg |
|     | 주사용수  |            | 15 L     |

##### 4.2 시험

##### 성상

시험방법 자가기시(육안관찰)\_\_\_\_\_  
시험기준 무색 투명 또는 약간 탁한 액상\_\_\_\_\_  
시험기간 2022.08.04  
시험결과 무색 투명\_\_\_\_\_

### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.08.04 ~ 2022.08.18 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

## 5. 완제의약품

### 5.1 항원바이알 정보

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 제조번호     | SKY-M220805-001                                       |
| 제조사      | 동국바이오사이언스(주)_____                                     |
| 용기형태(규격) | 유리바이알 (USP Type 1, EP)<br>고무마개 (Chlorobutyl, EP)_____ |
| 충진량      | 2.5 mL/바이알                                            |
| 분병일자     | 2022.08.05                                            |
| 제조년월일    | 2022.08.05                                            |
| 총제조수량    | 112,800 바이알                                           |
| 저장방법     | 밀봉용기, 차광하여 2~8°C에서 냉장 보관_____                         |
| 사용(유효)기간 | 제조일로부터 18개월_____                                      |

### 5.2 항원바이알 시험

#### 성상

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(육안관찰)_____                      |
| 시험기준 | 무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간 탁한 액상_____ |
| 시험기간 | 2022.08.05                           |
| 시험결과 | 무색투명_____                            |

#### PH측정시험

|      |                    |
|------|--------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전(pH측정법)_____ |
| 시험기준 | 7.5~8.5_____       |
| 시험기간 | 2022.08.05         |
| 시험결과 | 7.86_____          |

### 무균시험

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(멤브레인필터법)_____      |
| 시험기준 | 균이 확인되지 않아야 함_____      |
| 시험기간 | 2022.08.05 ~ 2022.08.19 |
| 시험결과 | 균이 확인되지 않음_____         |

### 엔도톡신시험

|      |                     |
|------|---------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(비탁법)_____      |
| 시험기준 | 100 EU/dose 미만_____ |
| 시험기간 | 2022.08.05          |
| 시험결과 | 89 EU/dose_____     |

### 삼투압시험

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 시험방법 | 유럽약전(삼투압측정법)_____                  |
| 시험기준 | 671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg_____ |
| 시험기간 | 2022.08.05                         |
| 시험결과 | 708.9 mOsm/kg_____                 |

### 순도시험(CE-SDS)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(CE-SDS시험법)_____    |
| 시험기준 | 순도는 90% 이상이어야 함_____    |
| 시험기간 | 2022.08.06 ~ 2022.08.07 |
| 시험결과 | 93%_____                |

### 순도시험(SE-HPLC)

|      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(SE-HPLC시험법)_____                                                                                                                                                                                                    |
| 시험기준 | 1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 25% 이상이어야 함<br>2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을 백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함<br>* LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일 나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크_____ |
| 시험기간 | 2022.08.06 ~ 2022.08.08                                                                                                                                                                                                  |
| 시험결과 | 27%, 71.2%_____                                                                                                                                                                                                          |

### 단백질함량시험

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 시험방법       | 자가기시(단백질 정량법(micro BCA법))_____   |
| 시험기준       | 189 µg/mL 이상 ~ 351 µg/mL_____    |
| 시험기간       | 2022.08.06 ~ 2022.08.07          |
| 시험결과       | 214 µg/mL_____                   |
| 양성대조군 제조번호 | _____                            |
| 양성대조군 적합기준 | 220 µg/mL 이상 ~ 280 µg/mL 이하_____ |
| 양성대조군 시험결과 | 238 µg/mL_____                   |

### 항원함량시험

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 시험방법       | 자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))                 |
| 시험기준       | 40 $\mu\text{g/mL}$ 이상 ~ 113 $\mu\text{g/mL}$   |
| 시험기간       | 2022.08.06 ~ 2022.08.08                         |
| 시험결과       | 94 $\mu\text{g/mL}$                             |
| 양성대조군 제조번호 |                                                 |
| 양성대조군 적합기준 | 60 $\mu\text{g/mL}$ 이상 ~ 90 $\mu\text{g/mL}$ 이하 |
| 양성대조군 시험결과 | 77 $\mu\text{g/mL}$                             |

### 확인시험

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(Dot Blot시험법)               |
| 시험기준 | Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함 |
| 시험기간 | 2022.08.05 ~ 2022.08.06         |
| 시험결과 | 확인됨, 확인됨                        |

### 주사제의 불용성미립자시험

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]                                    |
| 시험기준 | 용기당 10 $\mu\text{m}$ 이상: 6,000개 이하,<br>용기당 25 $\mu\text{m}$ 이상: 6,00개 이하 |
| 시험기간 | 2022.08.05                                                               |
| 시험결과 | 5,360개/용기, 4,20개/용기                                                      |

### 불용성이물시험

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 시험방법 | 대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)] |
| 시험기준 | 이물이 없어야함                  |
| 시험기간 | 2022.08.05                |
| 시험결과 | 이물 없음                     |

### 주사제 실용량시험

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 시험방법 | 자가기시(실용량시험법)                              |
| 시험기준 | 각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25mL 이상) |
| 시험기간 | 2022.08.05                                |
| 시험결과 | 0.28mL                                    |

### 입자크기측정시험

|      |                   |
|------|-------------------|
| 시험방법 | 자가기시(동적광산란법)_____ |
| 시험기준 | 27 ~ 88 nm_____   |
| 시험기간 | 2022.08.05_____   |
| 시험결과 | 49.4 nm_____      |

### 6. 확인/서명

승인된      방법으로      제조되고      시험된      스카이코비원멀티주(사스  
코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-  
002의 품질을 보증합니다.

성 명: 홍길동\_\_\_\_\_

직 위: 연구원

날 짜: 2022년 8월 20일

서명: 홍길동